机器人动力学量的计算方法：$M(\theta)$、$h(\theta,\dot{\theta})$、$\Lambda(\theta)$和$\eta(\theta,V)$

1 概述

本文档详细说明机器人动力学中四个关键量的计算方法：

1. $M(\theta)$：关节空间质量矩阵
2. $h(\theta,\dot{\theta})$：科里奥利力、向心力和重力项
3. $\Lambda(\theta)$：任务空间质量矩阵
4. $\eta(\theta,V)$：任务空间科里奥利力、向心力和重力项

2 关节空间质量矩阵$M(\theta)$的计算

2.1 基本定义

质量矩阵$M(\theta)\in\mathbb{R}^{n\times n}$是一个对称正定矩阵，描述了关节加速度$\ddot{\theta}$与关节力矩$\tau$之间的关系。在动力学方程中：

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta} + h(\theta,\dot{\theta}) \tag{1}$$

2.2 计算方法1：拉格朗日方法

2.2.1 基本原理

拉格朗日方法通过系统的动能和势能来推导动力学方程。

步骤：

1. **计算系统动能：**

$$T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} M_{ij}(\theta)\dot{\theta}_i\dot{\theta}_j = \frac{1}{2}\dot{\theta}^T M(\theta)\dot{\theta} \tag{2}$$

2. **从动能提取质量矩阵：**质量矩阵的元素可以通过动能的二阶偏导数得到：

$$M_{ij}(\theta) = \frac{\partial^2 T}{\partial\dot{\theta}_i\partial\dot{\theta}_j} \tag{3}$$

3. **具体计算过程：**

- 对于每个连杆i，计算其动能：

$$T_i = \frac{1}{2} m_i v_{c,i}^T v_{c,i} + \frac{1}{2} \omega_i^T I_i \omega_i \tag{4}$$

  其中：
  - m_i：连杆i的质量
  - $v_{c,i}$：连杆i质心的线速度
  - ω_i：连杆i的角速度
  - I_i：连杆i在质心处的惯性张量
- 总动能为所有连杆动能之和：

$$T = \sum_{i=1}^{n} T_i \tag{5}$$

- 将速度$v_{c,i}$和ω_i表示为关节速度$\dot{\theta}$的函数：

$$v_{c,i} = J_{v,i}(\theta)\dot{\theta} \tag{6}$$

$$\omega_i = J_{\omega,i}(\theta)\dot{\theta} \tag{7}$$

  其中$J_{v,i}$和$J_{\omega,i}$分别是连杆i质心的线速度和角速度雅可比矩阵。
- 代入动能表达式：

$$T_i = \frac{1}{2} m_i (J_{v,i}\dot{\theta})^T (J_{v,i}\dot{\theta}) + \frac{1}{2} (J_{\omega,i}\dot{\theta})^T I_i (J_{\omega,i}\dot{\theta}) \tag{8}$$

$$= \frac{1}{2} \dot{\theta}^T [m_i J_{v,i}^T J_{v,i} + J_{\omega,i}^T I_i J_{\omega,i}] \dot{\theta} \tag{9}$$

- 质量矩阵为：

$$M(\theta) = \sum_{i=1}^{n} [m_i J_{v,i}^T(\theta) J_{v,i}(\theta) + J_{\omega,i}^T(\theta) I_i J_{\omega,i}(\theta)] \tag{10}$$

2.2.2 计算复杂度

- 需要计算每个连杆的雅可比矩阵$J_{v,i}$和$J_{\omega,i}$
- 对于n关节机器人，需要计算n个$3 \times n$矩阵（线速度）和n个$3 \times n$矩阵（角速度）
- 总计算复杂度：$O(n^3)$

2.3 计算方法2：递归牛顿-欧拉方法（推荐）

递归牛顿-欧拉方法是一种更高效的计算方法，特别适合实时控制。

2.3.1 前向递推（Forward Recursion）

从基座到末端，计算每个连杆的速度和加速度：

1. **初始化**（基座）：

$$\omega_0 = 0 \tag{11}$$

$$\dot{\omega}_0 = 0 \tag{12}$$

$$v_0 = 0 \tag{13}$$

$$\dot{v}_0 = g \quad \text{（重力加速度）} \tag{14}$$

2. **对于每个关节**$i = 1, \ldots, n$：

   - 如果关节i是旋转关节：

$$\omega_i = R_i^T \omega_{i-1} + \dot{\theta}_i z_i \tag{15}$$
$$\dot{\omega}_i = R_i^T \dot{\omega}_{i-1} + R_i^T \omega_{i-1} \times \dot{\theta}_i z_i + \ddot{\theta}_i z_i \tag{16}$$
$$v_i = R_i^T (v_{i-1} + \omega_{i-1} \times p_i) \tag{17}$$
$$\dot{v}_i = R_i^T (\dot{v}_{i-1} + \dot{\omega}_{i-1} \times p_i + \omega_{i-1} \times (\omega_{i-1} \times p_i)) \tag{18}$$

   - 如果关节i是移动关节：

$$\omega_i = R_i^T \omega_{i-1} \tag{19}$$
$$\dot{\omega}_i = R_i^T \dot{\omega}_{i-1} \tag{20}$$
$$v_i = R_i^T (v_{i-1} + \omega_{i-1} \times p_i) + \dot{d}_i z_i \tag{21}$$
$$\dot{v}_i = R_i^T (\dot{v}_{i-1} + \dot{\omega}_{i-1} \times p_i + \omega_{i-1} \times (\omega_{i-1} \times p_i)) + 2\omega_i \times \dot{d}_i z_i + \ddot{d}_i z_i \tag{22}$$

   - 计算质心加速度：

$$\dot{v}_{c,i} = \dot{v}_i + \dot{\omega}_i \times r_i + \omega_i \times (\omega_i \times r_i) \tag{23}$$

     其中r_i是从关节i到连杆i质心的向量。

2.3.2 后向递推（Backward Recursion）

从末端到基座，计算每个连杆的力和力矩：

1. **初始化**（末端）：

$$f_{n+1} = 0, \quad \mu_{n+1} = 0 \tag{24}$$

2. **对于每个关节**$i = n, n-1, \ldots, 1$：

$$f_i = R_{i+1} f_{i+1} + m_i \dot{v}_{c,i} \tag{25}$$
$$\mu_i = R_{i+1} \mu_{i+1} + r_i \times f_i + I_i \dot{\omega}_i + \omega_i \times (I_i \omega_i) \tag{26}$$

3. **计算关节力矩**：

   - 如果关节i是旋转关节：

$$\tau_i = \mu_i^T z_i \tag{27}$$

   - 如果关节i是移动关节：

$$\tau_i = f_i^T z_i \tag{28}$$

2.3.3 质量矩阵的计算

为了计算质量矩阵$M(\theta)$，需要对每个关节j，设置$\ddot{\theta}_j = 1$，其他$\ddot{\theta}_k = 0$（$k \neq j$），并设置所有$\dot{\theta}_k = 0$和重力$g = 0$，然后运行递归算法。得到的τ_i就是$M_{ij}(\theta)$。

算法：

1. 对于$j = 1, \ldots, n$：

- 设置$\ddot{\theta}_j = 1$，$\ddot{\theta}_k = 0$（$k \neq j$）
- 设置所有$\dot{\theta}_k = 0$
- 设置$g = 0$（忽略重力）
- 运行递归牛顿-欧拉算法
- $M_{ij}(\theta) = \tau_i$（对于所有i）

2.3.4 计算复杂度

- 对于每个j，递归算法需要$O(n)$时间
- 总共需要n次递归，总复杂度：$O(n^2)$
- 比拉格朗日方法更高效

3 科里奥利力、向心力和重力项$h(\theta, \dot{\theta})$的计算

3.1 基本定义

$h(\theta, \dot{\theta})$包含三项：

$$h(\theta, \dot{\theta}) = C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + g(\theta) + b(\dot{\theta}) \tag{29}$$

其中：

- $C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta}$：科里奥利力和向心力项
- $g(\theta)$：重力项
- $b(\dot{\theta})$：摩擦项（可选）

3.2 计算方法1：从拉格朗日方程

从拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \tau \tag{30}$$

其中$L = T - U$是拉格朗日量，T是动能，U是势能。

展开后得到：

$$M(\theta)\ddot{\theta} + \dot{M}(\theta)\dot{\theta} - \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \theta}[\dot{\theta}^T M(\theta)\dot{\theta}] + \frac{\partial U}{\partial \theta} = \tau \tag{31}$$

因此：

$$C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} = \dot{M}(\theta)\dot{\theta} - \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \theta}[\dot{\theta}^T M(\theta)\dot{\theta}] \tag{32}$$

$$g(\theta) = \frac{\partial U}{\partial \theta} \tag{33}$$

3.3 计算方法2：递归牛顿-欧拉方法（推荐）

3.3.1 重力项$g(\theta)$的计算

1. 设置所有$\dot{\theta}_i = 0$和$\ddot{\theta}_i = 0$
2. 运行递归牛顿-欧拉算法（包含重力g）
3. 得到的τ_i就是$g_i(\theta)$

3.3.2 科里奥利项$C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta}$的计算

1. 设置重力$g=0$
2. 使用给定的θ和$\dot{\theta}$运行递归牛顿-欧拉算法
3. 计算$\tau_{\text{total}}=M(\theta)\ddot{\theta}+C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta}+g(\theta)$
4. 由于$\ddot{\theta}=0$（在计算h时），且$g(\theta)$已单独计算，因此：

$$C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta}=\tau_{\text{total}}-g(\theta) \tag{34}$$

3.3.3 完整算法

计算$h(\theta,\dot{\theta})$：

1. **计算重力项：**
   - 设置$\dot{\theta}=0$，$\ddot{\theta}=0$
   - 运行递归算法（包含重力）
   - $g(\theta)=\tau$
2. **计算科里奥利项：**
   - 设置$\ddot{\theta}=0$，$g=0$
   - 使用给定的$\dot{\theta}$运行递归算法
   - $C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta}=\tau-g(\theta)$
3. **组合：**

$$h(\theta,\dot{\theta})=C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta}+g(\theta) \tag{35}$$

4 任务空间质量矩阵$\Lambda(\theta)$的计算

4.1 基本定义

任务空间质量矩阵定义为：

$$\Lambda(\theta)=J^{-T}(\theta)M(\theta)J^{-1}(\theta) \tag{8.90}$$

其中$J(\theta)$是雅可比矩阵（可以是空间雅可比J_s或体雅可比J_b）。

4.2 计算方法

4.2.1 方法1：直接计算（当J可逆时）

1. 计算关节空间质量矩阵$M(\theta)$（使用前面介绍的方法）
2. 计算雅可比矩阵$J(\theta)$
3. 计算$J^{-1}(\theta)$（如果J可逆）
4. 计算：

$$\Lambda(\theta)=J^{-T}(\theta)M(\theta)J^{-1}(\theta) \tag{36}$$

注意：

- 需要$J(\theta)$可逆，即机器人不在奇异点
- 对于6自由度机器人，$\Lambda(\theta)$是6×6矩阵
- 计算复杂度：$O(n^3)$（主要是矩阵求逆和乘法）

4.2.2 方法2：使用伪逆（当J不可逆或冗余机器人时）

对于冗余机器人（$n > 6$）或接近奇异点的情况，使用伪逆：

$$\Lambda(\theta) = (J^\dagger)^T M(\theta) J^\dagger \tag{37}$$

其中$J^\dagger = (J^T J)^{-1} J^T$是伪逆。

4.2.3 方法3：避免求逆（数值稳定）

为了避免直接求逆，可以使用：

$$\Lambda(\theta) = (J M^{-1} J^T)^{-1} \tag{38}$$

验证：

$$(J M^{-1} J^T)^{-1} = (J^T)^{-1} M (J^{-1}) \tag{39}$$

$$= J^{-T} M J^{-1} = \Lambda(\theta) \tag{40}$$

优点：

- 只需要计算M^{-1}（如果M是对角或稀疏的，这很容易）
- 数值上更稳定

5 任务空间科里奥利项$\eta(\theta, V)$的计算

5.1 基本定义

任务空间科里奥利项定义为：

$$\eta(\theta, V) = J^{-T}(\theta) h(\theta, J^{-1} V) - \Lambda(\theta) \dot{J}(\theta) J^{-1}(\theta) V \tag{8.91}$$

5.2 计算方法

5.2.1 步骤1：计算关节速度

从任务空间速度V计算关节速度：

$$\dot{\theta} = J^{-1}(\theta) V \tag{41}$$

5.2.2 步骤2：计算$h(\theta, \dot{\theta})$

使用前面介绍的方法计算：

$$h(\theta, \dot{\theta}) = h(\theta, J^{-1} V) \tag{42}$$

5.2.3 步骤3：计算雅可比矩阵的时间导数$\dot{J}(\theta)$

雅可比矩阵的时间导数为：

$$\dot{J}(\theta) = \frac{d}{dt}J(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial J}{\partial \theta_i}\dot{\theta}_i \tag{43}$$

计算方法：

- 对于每个关节i，计算偏导数$\frac{\partial J}{\partial \theta_i}$
- 使用链式法则：

$$\dot{J}(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial J}{\partial \theta_i}\dot{\theta}_i \tag{44}$$

数值方法（如果解析计算困难）：

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_i} \approx \frac{J(\theta + \epsilon e_i) - J(\theta)}{\epsilon} \tag{45}$$

其中e_i是第i个单位向量，ϵ是小量。

5.2.4 步骤4：计算$\Lambda(\theta)$

使用前面介绍的方法计算任务空间质量矩阵$\Lambda(\theta)$。

5.2.5 步骤5：组合各项

$$\eta(\theta, V) = J^{-T}(\theta)h(\theta, J^{-1}V) - \Lambda(\theta)\dot{J}(\theta)J^{-1}(\theta)V \tag{46}$$

5.3 完整算法

计算$\eta(\theta, V)$：

1. 计算$\dot{\theta} = J^{-1}(\theta)V$
2. 计算$h(\theta, \dot{\theta})$（使用递归牛顿-欧拉方法）
3. 计算$\dot{J}(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial J}{\partial \theta_i}\dot{\theta}_i$
4. 计算$\Lambda(\theta) = J^{-T}(\theta)M(\theta)J^{-1}(\theta)$
5. 计算第一项：$J^{-T}(\theta)h(\theta, \dot{\theta})$
6. 计算第二项：$\Lambda(\theta)\dot{J}(\theta)J^{-1}(\theta)V$
7. 组合：$\eta(\theta, V) =$ 第一项 $-$ 第二项

6 计算复杂度总结

7 实际实现建议

7.1 使用递归牛顿-欧拉方法

- **推荐**：使用递归牛顿-欧拉方法计算$M(\theta)$和$h(\theta, \dot{\theta})$

量	方法	复杂度
$M(\theta)$	拉格朗日方法	$O(n^3)$
$M(\theta)$	递归牛顿-欧拉	$O(n^2)$
$h(\theta,\dot{\theta})$	递归牛顿-欧拉	$O(n)$
$\Lambda(\theta)$	直接计算	$O(n^3)$
$\eta(\theta,V)$	完整计算	$O(n^3)$

表 1: 计算复杂度总结

- **优点：**
  - 计算效率高（$O(n^2)$和$O(n)$）
  - 数值稳定
  - 适合实时控制

7.2 缓存中间结果

- 雅可比矩阵$J(\theta)$：如果θ没有变化，可以重用
- 质量矩阵$M(\theta)$：如果θ没有变化，可以重用
- $\Lambda(\theta)$：依赖于$M(\theta)$和$J(\theta)$，如果两者都没变化，可以重用

7.3 处理奇异点

- 检测雅可比矩阵的条件数
- 在接近奇异点时，使用阻尼伪逆：

$$J^{\dagger} = (J^T J + \lambda I)^{-1} J^T \tag{47}$$

其中λ是小的正数

8 总结

1. $M(\theta)$：使用递归牛顿-欧拉方法，设置$\ddot{\theta}_j = 1$，其他为0，计算n次得到所有列
2. $h(\theta,\dot{\theta})$：
   - 重力项：设置$\dot{\theta} = 0$，$\ddot{\theta} = 0$，运行递归算法
   - 科里奥利项：设置$\ddot{\theta} = 0$，$g = 0$，使用给定$\dot{\theta}$运行递归算法
3. $\Lambda(\theta)$：$\Lambda(\theta) = J^{-T}(\theta)M(\theta)J^{-1}(\theta)$
4. $\eta(\theta,V)$：$\eta(\theta,V) = J^{-T}(\theta)h(\theta,J^{-1}V) - \Lambda(\theta)\dot{J}(\theta)J^{-1}(\theta)V$

这些计算方法为机器人动力学分析和控制提供了基础。